

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

07 · Persistencia

Versión del producto **0.1.0+1**
Commit **6efae74** · 2026-08-25
Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

Contenido de este documento

No hay base de datos, y se puede demostrar

Los dos almacenes

Almacén 1 · El currículo

Almacén 2 · El avance

Continuar por

07 · Persistencia

No hay base de datos, y se puede demostrar

El sistema **no usa ningún motor de base de datos**: ni SQLite, ni Hive, ni Isar, ni Drift, ni ObjectBox, ni un servidor remoto. No hay migraciones ni esquema SQL.

Comprobación, no opinión:

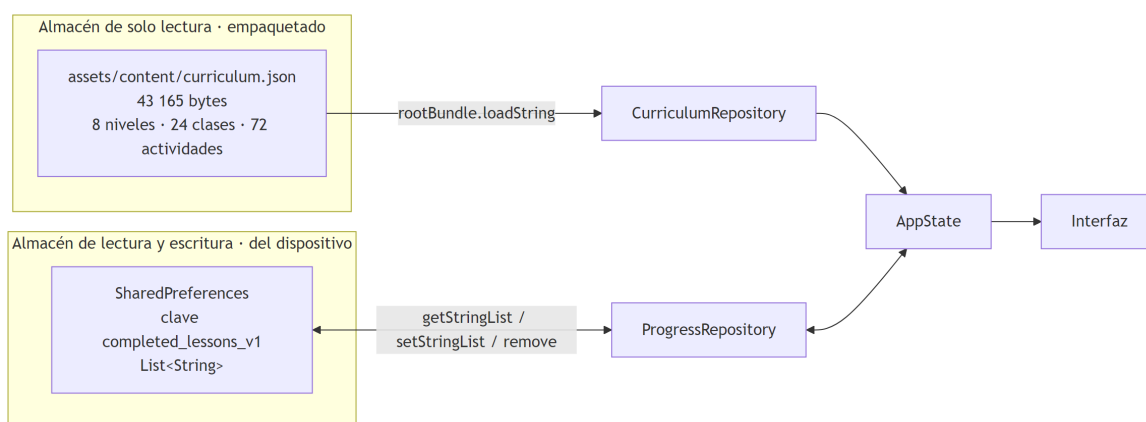
```
$ grep -rniE "sqlite|sqlflite|drift|moor|hive|isar|objectbox|realm|postgres|mysql|mongo" lib/ test/ tool/ pubspec.yaml
# sin resultados

$ grep -c "" [a-z_]*$ pubspec.lock
52 # 52 paquetes resueltos, ninguno de base de datos
```

La única dependencia de ejecución declarada en pubspec.yaml es shared_preferences: ^2.5.3.

Este documento describe, entonces, **el mecanismo de persistencia que sí existe**, que son dos almacenes de naturaleza muy distinta.

Los dos almacenes



El diagrama muestra la separación fundamental: el contenido nunca se escribe y el avance nunca se lee de la red. Lo que no muestra: dónde vive físicamente cada uno, que es lo que se detalla más abajo, ni que el cruce entre ambos ocurre una sola vez, en AppState.load().

Currículo	Avance
Actualiza el paquete en el binario	Preferencias del sistema operativo
Acceso a la lectura	Lectura y escritura
Formato UTF-8	Lista de cadenas
Tamaño de 16 bytes fijos	Como máximo 24 cadenas de 9 caracteres
Cada nueva instalación con	Cada clase completada o el reinicio
Se debe volver a	La actualización con la misma clave de firma; no a la desinstalación
MCurriculumRepository que lo usa	ProgressRepository

Almacén 1 · El currículo

Dónde está

En el repositorio, `assets/content/curriculum.json`. Dentro del APK, `assets/flutter_assets/assets/content/curriculum.json` —ruta que `tool/verify_apk.mjs` extrae literalmente para comprobar que el contenido llegó al paquete—. En Windows, dentro de la carpeta `data` que acompaña al ejecutable, razón por la cual el ZIP portable no puede extraerse a medias.

Diccionario de datos

Raíz

Campo	Tipo	Obligatorio	Valor en 0.1.0	Notas
<code>version</code>	string	Sí	"1.0.0"	Versión del currículo , independiente de <code>pubspec.yaml</code> . Ningún validador la comprueba.
<code>title</code>	string	Sí	"Pañuelo al Viento"	No se muestra en la interfaz.
<code>audience</code>	string	Sí	Descripción del público objetivo	No se muestra en la interfaz.
<code>levels</code>	array	Sí	8 elementos	Los validadores exigen exactamente 8.

`title` y `audience` se modelan en `Curriculum` pero ninguna pantalla los lee. NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO: por qué se conservan.

`levels` → `LearningLevel`

Campo	Tipo	Obligatorio	Restricción validada
id	string	Sí	Único. level-01 ... level-08
order	int	Sí	1–8
title	string	Sí	—
subtitle	string	Sí	—
emoji	string	Sí	Se dibuja a 32 px en Ruta y 30 px en Avance
lessons	array	Sí	Exactamente 3

Valores reales:

id	order	title	emoji	Clases
level-01	1	Descubro la cueca	■	1–3
level-02	2	Pañuelo y saludo	■	4–6
level-03	3	Vueltas y recorridos	■	7–9
level-04	4	Pasos que conversan	■	10–12
level-05	5	Diálogo en pareja	■	13–15
level-06	6	Zapateo y remate	■	16–18
level-07	7	Música y creación	■	19–21
level-08	8	Cuecas de Chile y presentación	■■	22–24

El título del nivel 8 es Cuecas de Chile y presentación. Tanto `../CURRICULUM.md` como el diagrama del README lo llaman «Diversidad y presentación». Registrado en [15 · Riesgos](#).

`levels[].lessons[]` → `Lesson`

Campo	Tipo	Obligatorio	Restricción validada	Dónde se muestra
id	string	Sí	Único entre las 24. lesson-01 ... lesson-24	Nunca visible; es la clave que se persiste
order	int	Sí	1–24 sin saltos ni repetición	Número de la tarjeta y título «Clase N»
title	string	Sí	No vacío	Tarjeta y encabezado

durationMinutes	int	Sí	Igual a la suma de sus actividades; entre 10 y 15 según la prueba	Tarjeta y encabezado
objective	string	Sí	No vacío	Tarjeta y encabezado
why	string	Sí	No vacío	Tarjeta destacada de la clase
diagram	string	Sí	No vacío. Ningún validador comprueba que el valor tenga dibujo	MovementDiagram
activities	array	Sí	Exactamente 3	Las tres casillas
challenge	string	Sí	No vacío	Tarjeta «Reto de la clase»
safety	string	Sí	No vacío	Tarjeta «Baila con cuidado»
accessibility	string	Sí	No vacío	Tarjeta «Otra manera de hacerlo»
teacherTip	string	Sí	No vacío	Tarjeta «Para quien acompaña»

Las 24 clases duran **exactamente 12 minutos**. La prueba de integridad admite el rango 10–15 y varios documentos hablan de «clases de 10 a 15 minutos», pero en los datos no hay ninguna variación.

Valores de `diagram` y su frecuencia:

Valor	Clases	¿Tiene dibujo propio?	¿Tiene descripción propia?
circle	4	Sí	Sí
eight	4	Sí	Sí
steps	4	Sí	Sí
pair	4	No, cae en la rama por defecto	Sí
semicircle	3	Sí	Sí
free	3	No, cae en la rama por defecto	No, cae en el comodín
wave	2	Sí	Sí

`levels[].lessons[].activities[]` → [LearningActivity](#)

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores reales
-------	------	-------------	----------------

type	string	Sí	discover 5 · observe 16 · move 22 · listen 4 · create 7 · reflect 18
title	string	Sí	—
instruction	string	Sí	—
minutes	int	Sí	3, 4 o 5

Un type desconocido **no rompe**: `activityTypeFromJson` degrada a `discover`. Los validadores tampoco lo comprueban, porque el valor no cambia lo que se muestra.

Quién lo valida

Herramienta	Comprueba
<code>tool/validate_curriculum.mjs</code>	8 niveles, 24 clases, 3 clases por nivel, identificadores únicos, órdenes 1–24 sin huecos, 3 actividades por clase, suma de minutos, ocho campos de texto no vacíos
<code>tool/validate_curriculum.dart</code>	Lo mismo, en Dart. Duplicado ; CI no lo ejecuta
<code>test/curriculum_integrity_test.dart</code>	Lo mismo más el rango 10–15 minutos, cargándolo por el modelo real
<code>tool/verify_apk.mjs</code>	Que el JSON dentro del APK tenga niveles y clases y su SHA-256 coincida con el del repositorio

Ninguno comprueba que `diagram` sea un valor con dibujo, ni que `type` sea un valor del enum, ni que `version` avance.

Almacén 2 · El avance

Qué se guarda, exactamente

Una única entrada:

Aspecto	Valor
Clave	<code>completed_lessons_v1</code>
Tipo	<code>List<String></code>
Contenido	Identificadores de clases completadas, ordenados alfabéticamente
Ejemplo	<code>["lesson-01", "lesson-02", "lesson-05"]</code>
Máximo	24 cadenas de 9 caracteres

Y nada más. No hay marcas de tiempo, ni puntuaciones, ni tiempo de práctica, ni casillas marcadas, ni velocidad preferida del metrónomo, ni preferencia de sonido o vibración. Las casillas de una clase a medias y los interruptores del laboratorio son estado en memoria y se pierden al cerrar.

Ese mínimo no es una carencia: es el inventario declarado en [../PRIVACY.md](#), que sigue siendo la fuente autorizada de qué datos infantiles trata el producto y por qué.

Dónde vive físicamente

`shared_preferences` delega en el mecanismo nativo de cada plataforma:

Plataforma	Mecanismo	Consecuencia práctica
Android	<code>SharedPreferences</code> del sistema, en el almacenamiento privado de la app	Se borra al desinstalar o al limpiar datos. Sobrevive a una actualización solo si la clave de firma es la misma
Windows	Perfil del usuario, fuera de la carpeta de instalación	Por eso la versión portable también recuerda el avance; reinstalar con EXE o MSI normalmente lo conserva

REQUIERE VALIDACIÓN: las rutas exactas no están declaradas en el repositorio y no se comprobaron en un dispositivo real. [../BUILD_WINDOWS.md](#) es la fuente autorizada del comportamiento en escritorio.

El versionado de la clave

El sufijo `_v1` reserva la posibilidad de cambiar el formato leyendo la clave antigua y escribiendo una nueva. **Ese mecanismo de migración no existe todavía**: hoy el sufijo es solo una convención previsor. Cambiar la clave sin escribir la migración dejaría huérfano el avance de todos los dispositivos instalados.

El contrato transaccional

La propiedad más importante de este almacén no es lo que guarda, sino **cuándo** lo publica.

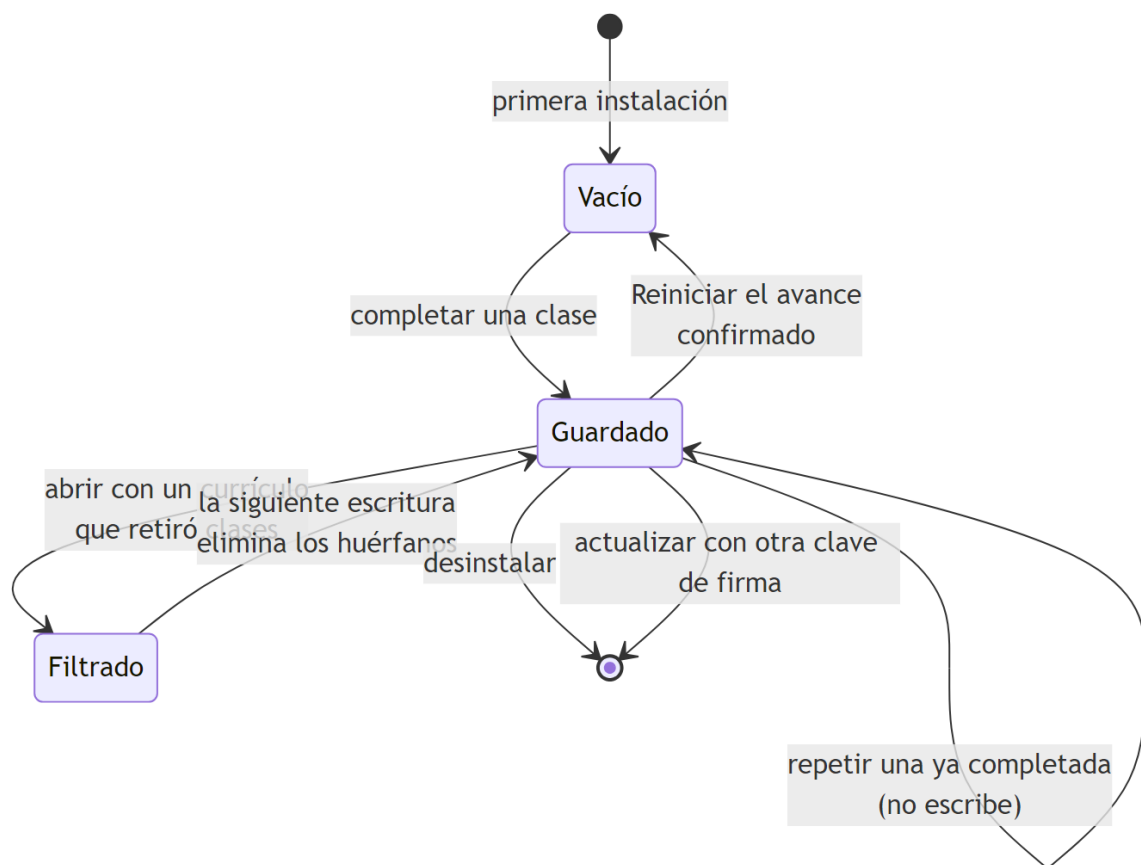
```
// AppState.completeLesson
final updated = {..._completedLessonIds, lessonId};
await _progressRepository.writeCompletedLessonIds(updated); // puede lanzar
_completedLessonIds = updated;
notifyListeners();
```

`ProgressRepository` lanza `StateError` si `setStringList` o `remove` devuelven `false`. Si lanza, el `await` propaga y las dos líneas siguientes no se ejecutan. La interfaz nunca muestra un avance que el disco no confirmó.

Tres pruebas de `test/app_state_test.dart` protegen esto inyectando un `ProgressStore` en memoria que falla a voluntad:

Prueba	Simula	Comprueba
«rechaza una clase inexistente sin alterar el avance»	Identificador falso	<code>ArgumentError</code> y almacén intacto
«solo publica el avance después de guardarlo correctamente»	Escritura fallida	<code>StateError</code> y <code>completedLessonIds</code> vacío
«solo borra el avance en memoria después de borrar el guardado»	Borrado fallido	<code>StateError</code> y avance anterior conservado

Ciclo de vida del dato



El diagrama muestra todas las transiciones posibles del avance. Lo que no muestra: el estado «Filtrado» es solo en memoria —el disco sigue conteniendo el identificador huérfano hasta la próxima escritura—, y las dos transiciones a [*] son irreversibles porque no hay exportación ni copia remota en 0.1.0.

Lo que se pierde, y cuándo

Conviene decirlo sin rodeos, porque es lo que sorprende a una familia:

- **Desinstalar borra el avance.** No hay recuperación.
- **Actualizar con una clave de firma distinta** obliga a desinstalar primero, y por tanto borra el avance. El APK 0.1.0 está firmado con una clave efímera generada durante la compilación, así que **esto ocurrirá con la primera actualización** salvo que antes se configure la firma permanente. Está advertido en el README, en la landing, en las notas de la versión y en [../PARENT_GUIDE.md](#), que recomienda anotar las clases en papel.
- **Limpiar los datos de la aplicación** desde el sistema lo borra.
- Cerrar la aplicación **no** borra nada.

Continuar por

- [08 · Flujo de datos](#) para el recorrido completo.
- [11 · Seguridad](#) para la superficie del almacenamiento local.
- [../PRIVACY.md](#) para el inventario de datos infantiles.